

DESENVOLVIMENTO WEB

Box Model, Classes, IDs e Organização Visual com CSS

Objetivos da Aula

Ao final da aula, o estudante será capaz de:

- Explicar o funcionamento do Box Model com suas próprias palavras.
- Aplicar ``margin``, ``padding`` e ``border`` para controlar espaçamentos.
- Diferenciar classes (``classe``) de IDs (``#id``) e usar ambos corretamente.
- Criar estilos reutilizáveis com classes CSS.
- Transformar seções do portfólio em cards profissionais.
- Usar as Ferramentas do Desenvolvedor para visualizar o Box Model.

Revisão da Aula Anterior (10 minutos)

Perguntas rápidas (responder oralmente):

1. Qual a função do CSS em uma página web?
2. Como se chama o arquivo onde colocamos os estilos?
3. O que é um seletor CSS?
4. Como centralizar um texto com CSS?
5. Cite duas propriedades de fonte que você aprendeu.

1. O Box Model – Tudo É Uma Caixa

No CSS, **todo elemento HTML é uma caixa**. Essa caixa tem 4 camadas:



Analogia (fácil de lembrar)

> *Imagine uma foto emoldurada pendurada na parede:*

> - **Conteúdo** = a foto em si

> - **Padding** = o espaço entre a foto e a moldura

> - **Border** = a moldura

> - **Margin** = o espaço entre a moldura e a parede (ou outra moldura)

Componentes – Resumo Rápido

Camada	O que faz	Propriedade CSS
Content	O conteúdo (texto, imagem)	<code>width, height</code>
Padding	Espaço dentro da borda	<code>padding</code>
Border	Traço ao redor do elemento	<code>border</code>
Margin	Espaço fora da borda	<code>margin</code>

2. Trabalhando com Padding (Espaço Interno)

```
/* Todos os lados iguais */
.padding-tudo {
    padding: 20px;
}

/* Cima/baixo = 10px | Esquerda/direita = 30px */
.padding-diferente {
    padding: 10px 30px;
}

/* Lados individuais (mais controle) */
.padding-individual {
    padding-top: 10px;
    padding-right: 20px;
    padding-bottom: 10px;
    padding-left: 20px;
}
```

> **Quando usar:** Quando você quer que o conteúdo **respire** dentro da borda.

3. Trabalhando com Margin (Espaço Externo)

```
/* Todos os lados iguais */
.margin-tudo {
    margin: 30px;
}

/* Centralizar horizontalmente (muito usado!) */
.margin-auto {
    margin: 0 auto; /* cima/baixo = 0, esquerda/direita = automático */
}

/* Espaçamento entre seções */
section {
    margin-bottom: 30px; /* separa uma seção da outra */
}
```

> **Quando usar:** Quando você quer separar **um elemento do outro**.

4. Trabalhando com Border (Borda)

```
/* Borda simples */
.borda-simples {
  border: 2px solid #333333;
}

/* Borda pontilhada */
.borda-pontilhada {
  border: 2px dashed #FF5733;
}

/* Borda arredondada (muito usado em cards) */
.borda-arredondada {
  border-radius: 10px; /* canto arredondado */
}

/* Só borda em baixo */
.borda-inferior {
  border-bottom: 3px solid #3498DB;
}
```

5. Classes (`.classe`) – Ótimo para Reutilização

Classe é um nome que você cria para aplicar estilos a vários elementos.

```
/* Definição da classe */
.destaque {
  background-color: #FFF3CD;
  color: #856404;
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
}
```

```
<!-- Aplicando a classe em vários elementos -->
<p class="destaque">Texto importante 1</p>
<p class="destaque">Texto importante 2</p>
<h2 class="destaque">Título com destaque</h2>
```

> **Regra de ouro:** Use classes para estilos que se repetem.

6. IDs (`#id`) – O Único e Exclusivo

ID é um identificador **único** – só pode existir um na página.

```
/* Definição do ID */
#logo-principal {
  width: 200px;
  border: 3px solid #2C3E50;
}
```

```
<!-- Só pode ter UM elemento com esse ID -->

```

> **Regra de ouro:** Use ID para **elementos únicos** (logo, menu principal, seção específica).

Comparação Rápida: Classe vs ID

Característica	Classe (.nome)	ID (#nome)
Pode repetir?	✅ Sim, várias vezes	❌ Não, apenas um
Prioridade no CSS	Normal	Alta (mais específico)
Quando usar	Estilos reutilizáveis	Elementos únicos
Exemplo	.card, .destaque	#header, #sobre

7. Criando Cards – O Padrão da Web Moderna

Card é um "container" com borda arredondada, sombra e espaçamento. Muito usado em portfólios, produtos, perfis.

Código completo de um card

```
.card {  
  background-color: #FFFFFF;  
  border: 1px solid #DDDDDD;  
  border-radius: 10px;           /* canto arredondado */  
  padding: 20px;                /* espaço interno */  
  margin: 20px 0;              /* separa um card do outro */  
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); /* sombra (opcional) */  
}
```

```
<div class="card">  
  <h2>Sobre Mim</h2>  
  <p>Meu nome é Ana e sou estudante de Desenvolvimento Web.</p>  
</div>
```

> **Resultado:** Um bloco com fundo branco, borda leve, cantos redondos, sombra suave e espaçamento confortável.

8. DevTools – Visualizando o Box Model

Atalho: `F12` → Aba **Elements** → Selecione um elemento → Aba **Styles** → Role até **Box Model** (no final)

O que você vê:

> **Dica:** Passe o mouse sobre cada camada no DevTools para ver o elemento ser destacado na página.

Demonstração Prática (10 minutos)

```
/* NO style.css */
.card-exemplo {
  background: white;
  border: 1px solid #DDD;
  border-radius: 10px;
  padding: 20px;
  margin: 20px auto;
  max-width: 400px;
}
```

```
<!-- NO index.html -->
<div class="card-exemplo">
  <h2>Olá, eu sou um Card!</h2>
  <p>Este é um exemplo de card com padding, border, margin e
border-radius.</p>
</div>
```

Mostrar no DevTools: Clicar no card e ver o Box Model visualmente.

Atividade Prática (50 minutos)

Título: "Profissionalizando o Portfólio com Cards"

Objetivo

Transformar as seções do seu portfólio em **cards estilizados** com espaçamento profissional.

Passo a passo

Passo 1 – Criar a classe `.card`

No seu `style.css`, adicione:

```
.card {  
  background-color: #FFFFFF;  
  border: 1px solid #E0E0E0;  
  border-radius: 10px;  
  padding: 25px;  
  margin: 20px 0;  
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);  
}
```

Passo 2 – Aplicar a classe às seções

No HTML, adicione `class="card"` nas seções:

```
<!-- Antes -->  
<section id="sobre">  
  <h2>Sobre Mim</h2>  
  <p>...</p>  
</section>  
  
<!-- Depois -->  
<section id="sobre" class="card">  
  <h2>Sobre Mim</h2>  
  <p>...</p>  
</section>
```

Aplique em:

- `#sobre`
- `#habilidades`
- `#hobbies`
- `#contato`
- `#conhecimentos` (se tiver)

Passo 3 – Adicionar classe de destaque

Crie uma classe para textos importantes:

```
.destaque {  
  font-weight: bold;  
  color: #2C3E50;  
}
```


Aplique em:

- Seu nome no `

`: `- Curso: ` <span class="destaque">Curso:</span> Desenvolvimento Web</p>`

Passo 4 – Criar botão estilizado

No formulário, substitua o botão simples por um estilizado:

```
.botao {  
  background-color: #3498DB;  
  color: #FFFFFF;  
  border: none;  
  border-radius: 5px;  
  padding: 12px 30px;  
  font-size: 16px;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
<button class="botao">Enviar mensagem</button>
```

Passo 5 – Melhorar o espaçamento geral

```
body {  
  padding: 20px;           /* dá respiro nas bordas da página */  
  /*  
  max-width: 800px;        /* Limita a Largura para leitura  
  confortável */  
  margin: 0 auto;          /* centraliza o conteúdo */  
}
```

🌟 Desafio extra (para quem terminar cedo)

Crie **cards em linha** (lado a lado) para suas habilidades:

CSS:

```
.habilidades-grid {  
  display: flex;  
  gap: 15px;  
  flex-wrap: wrap;  
}  
  
.habilidade-item {  
  background: #F8F9FA;  
  padding: 10px 20px;  
  border-radius: 20px; /* borda bem arredondada (pílula) */  
  border: 1px solid #DDD;  
}
```

HTML:

```
<div class="habilidades-grid">  
  <span class="habilidade-item">HTML</span>  
  <span class="habilidade-item">CSS</span>  
  <span class="habilidade-item">JavaScript</span>  
</div>
```

> Isso introduz o **Flexbox**, que veremos na próxima aula!

Material Complementar (para estudar em casa)

Tipo	Link	Descrição
 Guia	MDN - Box Model	Explicação oficial
 Tutorial	W3Schools - Box Model	Exemplos práticos
 DevTools	Como usar o Box Model no DevTools	Guia visual
 Classes vs IDs	MDN - Class vs ID	Quando usar cada um